五类车

调查策划

组长：赖凯煌

2019 年 11 月

目　录

1 调查背景

2 调查目的

3 调查概况

3.1 调查时间

3.2 调查地点

3.3 调查成员

3.4 调查工具

3.5 人员站位安排

3.6 注意事项

4 调查方案

5 预期成果

6 附录

1 调查背景

广州作为全国第一批禁摩的城市之一，一直致力于对道路交通安全产生巨大隐患的“五类车”采取大力治理措施。“五类车”是指摩托车（含两轮、三轮摩托车）、电动自行车、人力三轮车（含加装动力装置的人力三轮车）、电动三轮车（符合市人民政府规定的邮政、快递等行业专用电动三轮车除外）、残疾人机动轮椅车（符合国家标准和有关规定除外）。据了解，“五类车”的事故死亡率远高于其他交通事故。交警部门提供的数据显示，今年 1 至 9 月，广州“五类车”发生交通事故 1600 余起，1700 余人受伤，事故已夺命近 400 人，约占全部交通事故死亡人数的 65%。

广州市第十五届人民代表大会常务委员会第三次会议于 2017 年 3 月 29 日通过的《广州市非机动车和摩托车管理规定》，业经广东省第十二届人民代表大会常务委员会第三十三次会议于 2017 年 6 月 2 日批准，自 2017 年 9 月 1 日起施行。其中多条规定明确禁止五类车上道路行驶。而实地考察发现，在中山大道中-车陂交叉口仍有许多五类车无视相关规定，照常在道路上行驶，其在机动车道旁对机动车的正常行驶有侧向干扰，甚至直接占用靠人行道的第一条车道。

根据观察，影响交叉口的非机动车团中电动车较多，而自行车比例也不少，偶尔会有几辆改装的三轮车或者严重负载的三轮车出现，交通安全隐患十分明显。鉴于部分自行车在此期间行为和五类车十分相像，我们下文所述的五类车都将包括与五类车团同行的自行车在内而不赘述。在机动车等待红灯时间内五类车逐步到达并聚集在斑马线前方靠人行道侧，相隔机动车一段距离。当红灯转绿的时候，由于五类车车速比机动车慢，在过交叉口的时候总会有机动车追上前面行驶的五类车的情况，这时候，机动车的选择是开始起步的时候最外侧车道的汽车加速变道转入五类车影响较小的内侧车道、延长起步时间或者保持低速行驶避让五类车。

2 调查目的

通过调查分析五类车的存在对机动车的影响，寻找五类车车团的内在规律，并培养以下能力：

- 熟悉并灵活运用各种交通调查工具；
- 体会所学的交通调查方法在实际生活中的应用；
- 理解交通调查在交通评价与优化的作用；
- 认识交通数据分析方法；
- 培养理论与实践相结合的学习模式；
- 培养自主调研与团队协作的能力；
- 培养通过数据发现问题、提出问题并解决问题的能力。

3 调查概况

3.1 调查时间

11 月 25 日上午 8 点-9 点

12 月 02 日上午 8 点-9 点

12 月 09 日上午 8 点-9 点

3.2 调查地点

广州市天河区中山大道-车陂路交叉口

3.3 调查成员

赖凯煌、陈志威、陈子韩、黎啟隽、邹润宗、成明兴、周祥凯

3.4 调查工具

主要为手机记录，使用具有分类计数功能的 app

3.5 人员站位安排

图 1 人员站位安排示意图

3.6 注意事项

（1）安全第一。不要与行人、驾驶人员发生冲突；

（2）每位成员应穿反光衣、佩戴口罩、戴交通调查证件；

（3）计时人员应当留意绿灯亮起时间；

（4）数据及时保存避免丢失。

4 调查方案

方案一：

将人员分为三组：①陈志威、陈子韩、黎啟隽；②邹润宗、成明兴、周祥凯；③赖凯煌。

第①、②组人员负责记录在绿灯亮起起始 20s 内，中山大道西往东方向与车陂路交叉口所通过的机动车和五类车的车辆数。 其中一人负责计时，剩下的两人，一人负责统计在时间周期内通过交叉口出口处的机动车数量，一人负责

记录在 20s 时间周期内通过交叉口出口处的五类车数量，并分类计数。探究五类车与机动车两者之间数量的关系。

第③组负责观察并记录五类车危险行为发生的次数，包括但不限于：逆行、闯红灯、看手机、运输危险品和不佩戴安全头盔等存在安全隐患的行为。

方案二：

五类车为了自身安全、减少对机动车的影响，通常停靠在道路右侧且位于机动车前方较远处。每个绿灯周期，机动车几乎都能在五类车离开交叉口前追上五类车团。设五类车的数量为 n，车团初始宽度为w_0，绿灯时间开始后，车团向前移动，宽度缓慢减小，减小的程度与五类车车辆数 n 有关。最右侧车道宽度与机动车宽平均宽度之差为Δw，当机动车追上了五类车车团：若此时五类车团横向宽度$w > \Delta w$, 则机动车选择低速跟随五类车团或加速变道绕行；若$w < \Delta w$, 存在摩擦干扰，机动车以较低速度谨慎通过。上述场景说明五类车团的参数 n 与w_0对机动车通行均可能存在影响。

本方案通过视频和实地测量获取每个绿灯周期内五类车数量、车团初始宽度、机动车延误等参数，探究：

① 五类车数量n与车团初始宽度w_0*的*关系：通过视频采样得到多组（n，w）数据，通过数据处理进行分析；

② 五类车车团的w_0、n与机动车延误t的关系；通过视频采样得到多组数据，通过数据处理进行分析；

③ 机动车在何种条件更具有变道倾向：视频分析，记录每次机动车变道时候的w_0、n参数，分别对两个参数进行区间分段，再求出各区间的变道频率，将获得的数据按日期分为测试集和验证集，验证所求频率的正确性。

5 预期成果

方案一预期可以得出以下结论：

① 五类车数量越多，则在一个时间周期内交叉口进口处所能通过的机动车数量越少；

② 五类车频繁出现，且存在有较多的危险行为，安全隐患极大。

方案二预期成果：

① 对五类车数量与五类车团初始宽度建立数学模型，预计二者呈正相关，五类车数量大于一定值后宽度变化不明显；

② w_0、n分别与延误 t 呈不同程度的正相关，w_0对 t 的影响较明显；

③ 得到不同条件下，机动车采取变道的概率。

6 附录

人员站位安排如图 1 所示；

调查表格及后期整理用的表格示例：

五类车与机动车数量记录表

时段	机动车数/辆	五类车数/辆
8:10:20-8:10:40	13	10
8:11:20-8:11:40	14	8

五类车类别记录表

时间	类别
8:10:20	三轮车
8:10:22	摩托车
8:10:22	摩托车
8:10:23	自行车